《计算机操作系统（慕课版）》

汤小丹 王红玲 姜华 汤子瀛 编著

配套期末考试卷及评分标准

1.1 期末考试卷

期末考试卷（一）

《操作系统》期末考试卷（第 1 套）

考试时间：120 分钟 考试形式：(闭卷)

一、单项选择题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1.若把操作系统看作是计算机资源的管理者，下列（ ）不属于操作系统所管理的资源。

A.磁盘 B.内存 C.CPU D.中断

2.若信号量 S 的初值为 2，且有 3 个进程共享此信号量，则 S 的取值范围是（ ）。

A.[−2，2] B.[−1，2] C.[0，2] D.[−3，2]

3.为了使 A、B 两个进程互斥地访问单个缓冲区，应为设置一个互斥信号量 S，初值为 1，相应的 P(S)、V(S)作必须分别安排在（ ）的两端。

A.该单缓冲区 B.两进程的临界区 C.两进程的程序 D.两进程的控制块

4.下列关于虚拟存储的叙述中，正确的是（ ）。

A.虚拟存储只能基于连续分配技术 B.虚拟存储只能基于非连续分配技术

C.虚拟存储容量只受外存容量的限制 D.虚拟存储容量只受内存容量的限制

5.操作系统处理缺页中断时，选择一种好的调度算法对主存和辅存中信息进行高效调度，尽可能地避免（ ）。

A.碎片 B.CPU 空闲 C.多重中断 D.抖动

6.若进程 P 一旦被唤醒就能够投入运行，系统可能为（ ）。

A.在分时系统中，进程 P 的优先级最高

B.抢占调度方式，就绪队列上的所有进程的优先级均比 P 的低

C.就绪队列为空队列

D.抢占调度方式，P 的优先级高于当前运行的进程

7.下列算法中用于磁盘移臂调度的是（　　）。

A.时间片轮转法　　B.最短寻找时间优先算法　C.LRU 算法　D.优先级高者优先算法

8.在下面的 I/O 控制方式中，需要 CPU 干预最少的方式是（　　）。

A.程序 I/O 方式　　B.中断驱动 I/O 控制方式　C.DMA 控制方式　D.I/O 通道控制方式

9.如果允许不同用户的文件可以具有相同的文件名，通常采用（　　）来保证按名存取的安全。

A.重名翻译机构　　B.建立索引表　　C.建立指针　　D.多级目录结构

10.从用户的角度看，引入文件系统的主要目的是（　　）。

A.实现虚拟存储　　B.保存系统文档

C.保存用户和系统文档　　D.实现对文件的按名存取

二、填空题（共 5 题，每题 2 分，共 10 分）

1. 对待死锁，一般考虑死锁的（　　）、避免、检测和解除四个问题。

2. 一个刚刚被创建的进程有时是不能立即得到处理器运行（当有进程在运行时），这时它处于（　　）态。

3. 在引入线程的操作系统中，独立调度和分派的基本单位是线程，资源分配的单位是（　　）。

4. 若 P、V 操作的信号量 S 初值为 2，当前值为-1，则表示有（　　）个等待进程。

5. 设有四个作业同时到达，每个作业的执行时间均为 2 小时，它们在一台处理机上按单道方式运行，则平均周转时间为（　　）小时。

三、简答与计算题（共 7 题，共 54 分）

1.（6 分）n 个进程共享 m 个同类资源，若每个进程都需要用该资源，而且每个进程对该类资源的最大需求量之和小于 $m+n$。说明该系统不会因竞争该类资源而阻塞。

2.（8 分）在银行家算法的例子中，若出现下述资源分配情况如下表所示。

Process	Allocation				Need				Available			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P_0	0	0	3	2	0	0	1	2	1	6	2	2

P_1	1	0	0	0	1	7	5	0
P_2	1	3	5	4	2	3	5	6
P_3	0	3	3	2	0	6	5	2
P_4	0	0	1	4	0	6	5	6

试问：（1）该状态是否安全？安全给出安全序列，不安全给出理由。

（2）若进程 P_2 提出请求 Request(1，2，2，2)后，系统能否将资源分配给它？（要说明理由）

3.（8 分）有 5 个任务 A、B、C、D、E，它们几乎同时到达，预计它们的运行时间为 10、6、2、4、8min。其优先级分别为 3、5、2、1 和 4，这里 5 为最高优先级。对于下列每一种调度算法，写出执行序列，并计算其平均进程周转时间（进程切换开销可不考虑）。

（1）先来先服务(按 A、B、C、D、E)算法；

（2）优先级调度算法。

4.（8 分）考虑下述页面走向： 1，2，3，4，2，1，5，6，2，1，2，3，7，6，3，2，1，2，3，6，当分配的内存块数量为 5 时，试画出 LRU、FIFO 这两种置换算法的页面置换图，并计算出它们的缺页率。

5.（8 分）一个进程的大小占 5 个页面，每页的大小为 1K，系统为它分配了 3 个物理块。当前进程的页表如表所示：

块号	存在位 P
0x1C	1
0x3F	1
-----	0
0x5D	1
-----	0

请分别计算进程中逻辑地址为 0x03B7、0x12A5、0x1432 单元的物理地址（用十六进制表示），并说明理由。

6.（8 分）磁盘请求的柱面按 10、22、20、2、40、6、38 的次序到达磁盘的驱动器，寻道时每个柱面移动需要 6ms。计算按以下算法调度时的寻道时间。（磁头臂均起始于柱面 20）

（1）先来先服务；

（2）电梯算法。

7.（8 分）简述 SPOOLing 系统的组成，并以共享打印机为例，说明 SPOOLing 系统的工作过程。

四、程序与算法（共 1 题，每题 16 分，共 16 分）

某车站售票厅，任何时刻最多可容纳20名购票者进入，当售票厅中少于20名购票者时，则厅外的购票者可立即进入，否则需在外面等待。若把一个购票者看作一个进程，请回答下列问题。

（1）用 PV 操作管理这些并发进程时，应怎样定义信号量，写出信号量的初值以及信号量各种取值的含义。

（2）根据所定义的信号量，利用 PV 操作写出能正确并发执行的进程。

期末考试卷（二）

《操作系统》期末考试卷（第 2 套）

考试时间： 120 **分钟　考试形式：(闭卷)**

一、单项选择题（共 15 题，每题 2 分，共 30 分）

1.若把操作系统视为计算机资源的管理者，下列的（　　）不属于操作系统所管理的资源。

A.程序　　B.内存　　C.CPU　　D.中断

2.当一个进程处于等待（　　）状态时，成为阻塞状态。

A.输入一批数据　　B.进程调度　　C.分给它一个时间片　　D.进入内存

3.一个作业 8：00 到达系统，估计运行时间为 1 小时。若从 10:00 开始执行该作业，则其响应比是（　　）。

A.2　　B.1　　C. 3　　D.0.5

4.在单 CPU 的多进程系统中，进程切换时，什么时候占用 CPU 以及占用多长时间取决于（　　）。

A.进程相应程序段的长度　　B.进程总共需要运行时间的多少

C.进程自身和进程调度策略　　D.进程完成什么功能

5.某系统中有 11 台打印机，n 个进程共享打印机资源，每个进程要求获得 3 台打印机，当 n 的取值不超过（　　）时，系统不会发生死锁。

A.4　　B.5　　C.6　　D.7

6.与 E-mail 类似的进程间数据通信机制是（　　）。

A.消息传递　　B.管道　　C.共享存储区　　D.信号量

7.在可变分区存储管理中，采用紧凑技术的目的是（）。

A.便于地址变换　　B.合并分配区　C.增加内存容量　　D.合并空闲分区

8.在请求分页存储管理中，若采用 FIFO 页面淘汰算法，则当分配的页面数增加时，缺页中断的次数（　　）。

A.减少　　B.增加　　C.无影响　　D.可能增加也可能减少

9.操作系统采用分页存储管理方式，要求（　　）。

A.每个进程拥有一张页表，且进程的页表驻留在内存中

B.每个进程拥有一张页表，但只有当前运行进程的页表驻留在内存中

C.所有进程共享一张页表以节约有限的内存，但页表必须驻留在内存中

D.所有进程共享一张页表，只有页表中当前使用的页必须驻留在内存中

10.用户通常采用（　　）来使用 I/O 设备。

A.物理设备名　　B.逻辑设备名　　C.虚拟设备名　　D.设备出厂号

11.在以下 I/O 控制方式中，需要 CPU 干预最少的是（　　）。

A.轮询的可编程方式　　B.中断的可编程方式　C.DMA 方式　D.I/O 通道控制方式

12.位示图方法可用于（　　）。

A.文件目录查询　　B.磁盘驱动调度

C.磁盘空间管理　　D.请求分页存储管理中的页面调度

13.文件系统采用两级索引分配方式，若每个物理块的大小是 1KB，每个物理块号占 4 个字节（4B），则该系统中单个文件允许的最大长度是（　　）。

A. 64KB　　B. 128MB　　C. 32MB　D. 以上都不对

14.下面不适合于直接存取的外存分配方式是（　　）。

A. 连续分配　　B. 链接分配　　C. 索引分配　　D. A~D 都适合

15.文件系统采用（　　）组织文件。

A. 堆栈　　B. 指针　　C.　路径　　D. 目录

二、填空题（共 8 题，每空 1 分，共 10 分）

1.对于一个单 CPU 系统，允许若干进程同时执行，轮流占用 CPU，称它们为（　　）执行的。

2.设有一组作业，它们的提交时间及运行时间如下表所示。则在单道方式下，采用短作业优先调度算法，作业的执行顺序是（　　）。

作业号	提交时间	运行时间（分钟）
1	9:00	60
2	9:40	30
3	9:50	10
4	10:10	5

3.有 m 个进程共享一个同类临界资源，如使用信号量解决进程间的互斥问题，则信号量的取值范围为（　　）。

4.将逻辑地址转换成物理地址的工作称为（　　），由装入程序实施的这种地址转换方式称为（　　）。

5.常用的可变分区分配算法中，（　　）算法有利于大作业装入，但会使主存低地址和高地址两端的分区利用不均衡。

6.设有 8 页的逻辑空间，每页有 1024 字节，它们被映射到 32 块物理存储区中，那么，逻辑地址的有效位是（　　）位，物理地址至少是（　　）位。

7.某文件占 10 个磁盘块，现要把该文件磁盘块逐个读入主存缓冲区，并送到用户区进行分析，假设一个缓冲区与一个磁盘块大小相同，把一个磁盘块读入缓冲区的时间为 100μs，将缓冲区的数据传送到用户区的时间是 50μs，CPU 对一块数据进行分析的时间为 50μs。在双缓冲区结构下，读入并分析完该文件的时间为（　　）。

8.从用户的角度看，文件系统的功能是要实现（　　）。

三、简答题（共 5 题，每题 6 分，共 30 分）

1.在一个单 CPU 的多道程序设计系统中，若在某一时刻有 N 个进程同时存在，那么处于运行态、阻塞态和就绪态进程个数的最小值和最大值分别可能是多少？

2.内存管理中“内零头”和“外零头”各指的是什么？在固定分区分配、可变分区分配、页式虚拟存储系统、段式存储管理系统中，各会存在何种零头？

3.某采用页式存储管理的系统，接收了一个共 7 页的作业，作业执行时依次访问的页为：1、2、3、4、2、1、5、6、2、1、2、3、7 。当内存块数量为 4 时，请问，若分别采用先进先出（FIFO）置换算法和最近最久未使用（LRU）置换算法，作业执行过程中会产生多少次缺页中断？产生缺页中断后依次应淘汰的页是那些？（注：所有内存开始为空）

4.在实现后台打印时，SPOOLing 系统应为请求 I/O 的进程提供那些服务？

5.某系统中有 10 台打印机，有三个进程 P1，P2，P3，分别需要 8 台，7 台和 4 台。若

P1，P2，P3 已申请到 4 台，2 台和 2 台。试问：按银行家算法能安全分配吗？请说明分配过程。

四、综合题（共 2 题，每题 10 分，共 20 分）

1.请求分页管理系统中，假设某进程的页表内容如下所示。

页号	页框号	有效位（存在位）
0	101H	1
1	--	0
2	254H	1

页面大小为 4KB，一次内存的访问时间是 100ns，一次快表（TLB）的访问时间是 10ns，处理一次缺页的平均时间为 108ns（已含更新 TLB 和页表的时间），进程的驻留集大小固定为 2，采用最近最少使用置换算法（LRU）和局部淘汰策略。假设：

① TLB 初始为空；

② 地址转换时先访问 TLB，若 TLB 未命中，再访问页表（忽略访问页表之后的 TLB 更新时间）；

③ 有效位为 0 表示页面不在内存，产生缺页中断，缺页中断处理后，返回到产生缺页中断的指令处重新执行。设有虚地址访问序列 2362H、1565H、25A5H，请问：

（1） 依次访问上述三个虚地址，各需多少时间？给出计算过程。

（2） 基于上述访问序列，虚地址 1565H 的物理地址是多少？请说明理由。

2.假设计算机系统采用 CSCAN（循环扫描）磁盘调度策略，设某单面磁盘旋转速度为每分钟 6000 转。每个磁道有 100 个扇区，相邻磁道间的平均移动时间为 1ms。若在某时刻，磁头位于 100 号磁道处，并沿着磁道号大的方向移动，磁道号请求队列为 50、90、30、120，对请求队列中的每个磁道需读取 1 个随机分布的扇区，则读完这 4 个扇区点共需要多少时间？要求给出计算过程。

五、算法设计题（共 1 题，共 10 分）

有两个生产者 a、b 不断向仓库存放产品，由销售者 c 取走仓库中产品（仓库初态为空，仓库容量为无限大）。请写出通过 P、V 操作实现 3 个进程间的同步和互斥的框图或伪程序，并写出信号量的初值和意义。

期末考试卷（三）

《操作系统》期末考试卷（第 3 套）

考试时间： 120 **分钟　考试形式：闭卷**

一、单项选择题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1.单处理机系统中，可并行的是（　　）。

I.进程与进程　　II.处理机与设备　　III.处理机与通道　IV.设备与设备

A. I、II 和 III　　B. I、II 和 IV

C. I、III 和 IV　　D. II、III 和 IV

2.下列选项中，满足短任务优先且不会发生饥饿的调度算法是（　　）。

A. 先来先服务　　B. 非抢占式短任务优先

C. 时间片轮转　　D. 高响应比优先

3.某计算机系统中有 8 台打印机，有 K 个进程竞争使用，每个进程最多需要 3 台打印机。该系统可能会发生死锁的 K 的最小值是（　　）。

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

4.分区分配内存管理方式的主要保护措施是（　　）。

A. 越界地址保护　　B. 程序代码保护

C. 数据保护　　D. 栈保护

5.一个分段存储管理系统中，地址长度为 32 位，其中段号占 12 位，则段长最大是（　　）。

A. 2 的 12 次方字节　　B. 2 的 16 次方字节

C. 2 的 20 次方字节　　D. 2 的 32 次方字节

6.下列关于虚拟存储的叙述中，正确的是（　　）。

A. 虚拟存储只能基于连续分配技术

B. 虚拟存储只能基于非连续分配技术

C. 虚拟存储容量只受外存容量的限制

D. 虚拟存储容量只受内存容量的限制

7.下列关于进程和线程的叙述中，正确的是（　　）。

A. 不管系统是否支持线程，进程都是资源分配的基本单位

B. 线程是资源分配的基本单位，进程是调度的基本单位

C. 系统级线程和用户级线程的切换都需要内核的支持

D. 同一进程中的各个线程拥有各自不同的地址空间

8.下列关于银行家算法的叙述中，正确的是（　　）。

A. 当系统处于安全状态时，系统中一定无死锁进程

B. 银行家算法可以预防死锁

C. 当系统处于不安全状态时，系统中一定会出现死锁进程

D. 银行家算法破坏了死锁必要条件中的“请求和保持”条件

9.如果 I/O 设备与存储设备进行数据交换不经过 CPU 来完成，这种数据交换方式是（　　）。

A.中断方式　　B.DMA 方式　C.无条件存取方式　　D.程序查询方式

10. 程序员利用系统调用打开 I/O 设备时，通常使用的设备标识是（　　）。

A.逻辑设备名　　B.物理设备名　　C.主设备号　D.从设备号

二、填空题（共 8 题，每空 1 分，共 10 分）

1.一次仅允许一个进程使用的资源称为（　　）。

2.在引入线程的操作系统中，独立调度和分派的基本单位是线程，资源分配的单位是（　　）。

3.设有四个作业同时到达，每个作业的执行时间均为 2 小时，它们在一台处理机上按单道方式运行，则平均周转时间为（　　）小时。

4.内存中各存储单元的地址是从统一的基地址顺序编址，这种地址称为（　　）。

5.某虚拟存储器的用户编程空间共 32 个页面，每页为 1KB，内存为 16KB。假定某时刻一用户页表中已调入内存的页面的页号和物理块号的对照表如下表，则逻辑地址 357 所对应的物理地址为（　　），2456 所对应的物理地址为（　　）。

页号	物理块号
0	5
1	10
2	4

6.磁盘访问时间分为 3 部分：（　　）、旋转延迟时间和传输时间。

7.在多级目录结构的文件系统中，可以通过（　　）和文件名进行文件访问。

8.面对一般用户，通过（　　）形式使用操作系统；面对编程人员，通过（　　）使用操作系统。

三、问答题（共 4 题，共 20 分）

1.（5 分）操作系统有哪几大特征？其最基本的特征是什么？

2.（4 分）处理死锁的四种基本方法是什么？

3.（5 分）在请求分页系统中，页表应包括哪些数据项？

4.（6 分）试说明 SPOOLing 系统的组成。

四、综合题（共 5 题，共 40 分）

1.（6 分）在银行家算法的例子中，若出现下述资源分配情况：

Process	Allocation	Need	Available
P0	0032	0012	1622
P1	1000	1750	
P2	1354	2356	
P3	0332	0652	
P4	0014	0656	

试问：（1）该状态是否安全？安全给出安全序列，不安全给出理由。（3 分）

（2）若进程 P2 提出请求 Request(1，2，2，2)后，系统能否将资源分配给它？（要说明理由，3 分）

2.（6 分）考虑下述页面走向 1，2，3，4，2，1，5，6，2，1，2，3，7，6，3，2，1，2，3，6，当内存块数量为 5 时，试画出 LRU、FIFO 这两种置换算法的页面置换图，并计算出它们的缺页率。

3.（10 分）考虑一个涉及到如下磁道的按时间有序的请求访问序列，98，183，37，122，14，124，65，67，如果磁头的初始位置在 53 磁道。试问：

（1）若按最短寻找时间优先算法，服务完上述请求序列后，磁头总计移动多少个磁道？

（2）若按先来先服务算法，服务完上述请求序列后，磁头总计要移动多少个磁道？

4.（10 分）某分页系统的逻辑地址为 16 位，其中高 6 位为页号，低 10 位为页内地址。请问：

（1）这样的地址结构一页有多少字节？逻辑地址可有多少页？一个作业最大的使用空间是多少？

（2）逻辑地址 2318，4096，850 对应的页号、页内地址分别是多少？

5.（8 分）假定在单 CPU 条件下有下列要执行的作业。作业到来的时间是按作业编号顺

序进行的（即后面作业依次比前一个作业迟到一个时间单位）。

作业号	运行时间	优先级
1	10	2
2	4	3
3	3	5

（1）用一个执行时间图描述在采用非抢占式优先级算法时执行这些作业的情况。

（2）对于上述算法，各个作业的周转时间是多少？平均周转时间是多少？

（3）对于上述算法，各个作业的带权周转时间是多少？平均带权周转时间是多少？

五、程序题（共 1 题，共 10 分）

a、b 两点之间是一段东西向的单行道，现要设计一个自动管理系统，管理规则如下：当 ab 之间有车辆在行驶时同方向的车可以同时驶入 ab 段，但另一个方向的车必须在 ab 段外等待；当 ab 之间无车辆在行驶时，到达 a 点（b 点）的车辆可以进入 ab 段，但不能从 a 点和 b 点同时驶入，当某方向在 ab 段行驶的车辆驶出了 ab 段且暂无车辆进入 ab 段时，应让另一方向等待的车辆进入 ab 段行驶。请用信号量为工具，对 ab 段实现正确的管理以保证行驶安全。

期末考试卷（四）

《操作系统》期末考试卷（第 4 套）

考试时间： 120 **分钟　考试形式：(闭卷)**

一、单项选择题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1.位示图方法可用于（　　）。

A.盘空间的管理　　B.盘的驱动调度

C.文件目录的查找　　D.页式虚拟存贮管理中的页面调度

2.设有 5 个进程共享一个互斥段，如果最多允许两个进程同时进入互斥段,则所采用的互斥信号量初值应该是（　　）。

A.5　　B.2　　C.1　　D.0

3.通道又称 I/O 处理机，它用于实现（　　）之间的信息传输。

A.主存与外设　　B.CPU 与外设　　C.主存与外存　　D.CPU 与外存

4.采用直接存取法来读写盘上的物理记录时，效率最高的是（　　）文件。

A. 串连结构　　B.索引结构　　C.连续结构　　D.其他结构

5. 最适合分时系统的进程调度算法是（　　）。

A.FCFS　　B.SSJF　　C.优先数法　　D.轮转法

6.在下面的 I/O 设备控制方式中，需要 CPU 干预最少的的方式是（　　）控制方式。

A.程序轮询　　B.中断驱动　　C.DMA　　D.通道

7.如果要使装入内存的目标程序，在内存中移动后能正常运行，必须要有（　　）。

A.静态重定位　　B.动态重定位　　C.动态链接　　D.静态链接

8.决定一个程序是否能占用处理机执行，是由（　　）机构决定的。

A.内存管理　　B.设备管理　　C.进程调度　　D.作业调度

9.（　　）与进程是一对一的关系，操作系统通过它实现地址变换。

A.JCB　　B.线程　　C.目录　　D.页表

10.在页式存储管理方式中，对于一逻辑页面访问请求量，最佳页面置换算法发生 10 次缺页，推断出其他页面置换算法可能发生的缺页次数如下，最可信的次数是（　　）。

A.FCFS　15 次　　B.LFU　9 次　　C.FIFO 6 次　　D.LRU　8 次

二、填空题（共 11 题，每空 1 分，共 15 分）

1.进程的状态和优先级信息存放在（　　）中。

2.SPOOLing 系统中，作业执行时，从磁盘上的（　　）中读取信息，把作业的执行结果暂时存放在磁盘上的（　　）中。

3.缓冲的引入可以缓和 CPU 和 I/O 设备间（　　）的矛盾。

4.设一段表为

段号	基地址	段长
0	219	600
1	2300	14
2	90	100
3	1327	5800
4	1952	96

那么，逻辑地址(2, 88)对应的物理地址是（　　）。逻辑地址(4, 100)对应的物理地址是（　　）。

5.设有 8 页的逻辑空间，每页 1024 字节，它们被映射到 32 块的物理存储区中。则逻辑

地址的有效位是（　　）位，物理地址至少是（　　）位。

6.如果系统中有 n 个进程，则在等待队列中进程的个数最多为（　　）个。

7.在操作系统中，不可中断执行的操作称为（　　）。

8.如果信号量的当前值为-4，则表示系统中在该信号量上有（　　）个等待进程。

9.若使当前运行的进程总是优先级最高的进程，应选择（　　）进程调度算法。

10.并发进程中涉及相同变量的程序段叫做临界区，对这些程序段要执行（　　）操作。

11.目前认为逻辑文件有两种类型，即（　　）文件与（　　）文件。

三、简答题（共 5 题，每题 6 分，共 30 分）

1.举例说明操作系统中采用的时间换空间和空间换时间技术。

2.文件系统采用多重索引结构搜索文件内容。设块长为 512 字节，每个块号长 3 字节，如果不考虑逻辑块号在物理块中所占的位置，分别求二级索引和三级索引时可寻址的文件最大长度。

3.一个计算机有 6 台磁带机，有 n 个进程竞争使用，每个进程最多需要两台。请问 n 为多少时，系统才不存在死锁的危险？

4.在一个单道批处理系统中，一组作业的提交时刻和运行时间如下表所示：

作业	提交时间	运行时间（分钟）
1	8：00	60
2	8：50	50
3	9：00	20
4	9：10	10

采用短作业优先的作业调度算法，请给出作业的调度次序并计算平均周转时间 T。

5.设备分配时为什么应考虑安全性以及与设备的无关性？试给出一个检查系统安全性的算法。

四、综合题（共 2 题，每题 12 分，共 24 分）

1.在分页存储管理系统中，页内地址 12 位，一次内存访问时间 10ns，查询快表时间 1ns，缺页处理时间 1000ns。现开始执行一进程，第 3 号逻辑页面已经在内存，连续访问 5E5F、3E4F、435F、3EA4、7E41、6B41、431A、3E40、7D88 逻辑地址上的数据。假设：该进程驻留集为 4，采用局部置换策略，缺页处理后指令重新开始执行，快表容量足够大，采用的 LRU 置换算法，试求：

（1） 页面大小是多少？

（2）这个进程依次访问哪些逻辑页面？

（3）访问上述地址序列的时，哪些地址发生了缺页中断？共发生几次？（请写出分析过程）

（4）访问地址 5E5F、3E4F、3EA4 的数据访问需要的时间是多少？（请列式说明）

2.假设磁盘共有 200 个柱面，编号从 0～199。当前存取臂在 120 号柱面上服务，并刚刚完成了 105 号柱面的请求。如果现有进程 P1、P2、P3 和 P4 分别请求的柱面号为 186、l58、115、90。按下列 3 种算法调度时，试问：①系统调度的次序是什么？②存取臂移动总量为多少？

（1）先来先服务 （2）最短寻道时间优先 （3）电梯调度算法

五、P-V 操作题（共 1 题，每题 11 分，共 11 分）

公路上有一座桥，该桥一次只允许一辆汽车在桥上行驶。当桥上有汽车时，其它汽车不能上桥。试问：

（1）这是一个同步问题还是互斥问题？

（2）用信号量和 P、V 操作描述并发过程的活动。

期末考试卷（五）

《操作系统》期末考试卷（第 5 套）

考试时间： 120 **分钟 考试形式：(闭卷)**

一、单项选择题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1.在存储管理中，采用覆盖与交换技术的目的是（ ）。

A.节省主存空间 B.物理上扩充主存容量 C.实现外存共享 D.提高 CPU 效率

2.假设读写磁头正在 55 号柱面上操作，现有依次请求访问的柱面号为 100、185、39、124、16。当 55 号柱面操作完成后，若采用先来先服务的调度算法，为完成这些请求，磁头需要移动的柱面距离数是（ ）。

A.439 B.459 C.469 D.479

3.某磁道有 10 个扇区，每扇区存放一个记录，如果磁盘旋转速度 20ms/转，读出一个记录后花 4ms 处理。10 个扇区顺序存放记录 1 到记录 10 时，顺序读取并处理这 10 条记录所花费的总时间（ ）（从找到记录 1 开始计算）。

A.202ms　　B.60ms　　C.136ms　　D.204ms

4.下列选项中，操作系统提供的给应用程序的接口是（　　）。

A.系统调用　　B.中断　　C.库函数　　D.原语

5.下列选项中，导致创进新进程的操作是（　　）。

I 用户成功登陆　　II 设备分配　　III 启动程序执行

A.仅 I 和 II　　B.仅 II 和 III　　C.仅 I 和 III　　D.I，II，III

6.采用资源剥夺法可解除死锁，还可以采用（　　）方法解除死锁。

A.执行并行操作　　B.撤消进程　　C.拒绝分配新资源　　D.修改信号量

7.对磁盘进行移臂调度其目的是缩短（　　）时间。

A.启动　　B.数据传送　　C.寻找定位　　D.搜索延迟

8.系统“抖动”现象的发生是由（　　）引起的。

A.置换算法选择不当　B.交换的信息量过大　C.内存容量不足　D.请求页式管理方案

9.某进程所要求的一次打印输出结束，该进程被（　　）。

A.阻塞　　B．执行　　C．唤醒　　D．挂起

10.引入缓冲的主要目的是（　　）。

A.节省内存　　B.提高 I/O 设备的效率

C.提高 CPU 的利用率　　D.改善 CPU 和 I/O 设备之间速度不匹配的情况

二、填空题（共 9 题，每空 1 分，共 15 分）

1.一次仅允许一个进程使用的资源叫（　　），一个进程访问这类资源的代码叫（　　）。

2.有 n 个并发进程竞争必须互斥使用的共享资源时，若某进程作为第一个使用资源者调用 P 操作后，则这时信号量的值为（　　）。

3.系统有某类资源 20 个，供若干进程共享。若每个进程申请该类的资源量不超过 4 个，为保证系统的安全，应限制共享该类资源的进程数最多不超过（　　）。

4.在采用多道程序设计技术的系统中，用户编写程序时使用的地址是（　　），装入内存后的地址为（　　），这种地址转换的过程叫做（　　）。

5.段页式管理中，每取一数据，要访问（　　）次内存。

6.请求分页管理系统中，采用（　　）页面淘汰算法时，当分配的物理块增多，缺页中断次数反而会（　　），这就是“Belady”现象。

7.设备管理的（　　）功能来实现使用用户所编制的程序与实际使用的物理设备无关。

8.虚拟设备是通过（　　）技术把（　　）变成能为若干用户共享的设备。

9.在直接通信方式中，系统通常提供的两条通信原语为（　　），（　　）。

三、简答题（共 4 题，共 20 分）

1.（5 分）在多道操作系统控制下，一个作业反复执行多次，它的运行时间都相同吗？为什么？

2.（7 分）某虚拟存储器的用户空间共有 32 个页面，每页 1K，主存 16K。假定某时刻系统为用户的第 0、1、2、3 页分配的物理块号为 5、10、4、7，而该用户作业的长度为 6 页，试将十六进制的虚拟地址 0A5C、103C、1A5C 转换为物理地址，转换过程中是否会发生中断？发生何种中断？

3.（4 分）现有同类资源 12 个，供 3 个进程共享。假定进程所需资源和已占用资源的情况如下所示：

进程	已占资源数	最大资源需求数
A	1	4
B	4	6
C	5	8

若此时系统又为进程 A 分配一个资源，则系统会出现什么现象？解释之。

4.（4 分）什么是虚拟设备？SPOOLing 技术如何使一台打印机虚拟成多台打印机？

四、综合题（共 4 题，共 35 分）

1.（10 分）假设某程序的页面访问序列为 1、2、3、4、5、2、3、1、2、3、4、5、1、2、3、4 且开始执行时主存中没有页面，分配给该程序的物理块数是 3，使用下列替换算法，求出现置换的次数及缺页率。（1）FIFO 替换算法（2）LRU 替换算法。

2.（8 分）在一个两道的批处理操作系统中，有 5 个作业进入系统，它们的进入时刻、估计运行时间和优先级如下表所示（注：优先数越大优先级越高）。

作业号	进入时刻	估计运行时间	优先数
JOB1	8：00	60 分钟	5
JOB2	8：05	15 分钟	4
JOB3	8：20	30 分钟	2
JOB4	8：40	25 分钟	7
JOB5	9：10	10 分钟	1

系统采用短作业优先作业调度算法，作业一旦被调度运行就不再退出。但当有新的作业

投入运行时，可以按照优先级进行进程调度。

（1）试给出各个作业的运行时间序列；（例如：JOB1：8：00-8：30，9：10-9：20，…）

（2）试计算出作业的平均周转时间。

3.（9 分）下面给出某存储器的空白区记录示意图，若现有一个 13KB 的作业要进入内存，分别指出最先适应算法、最佳适应算法和最坏适应算法将该程序放入内存的起始地址，并完成下列各算法的空白区表。

空白区记录表

起始地址	长度
A	16K
B	14K
C	15K
D	30K

最先适应法空白区表

起始地址	长度

最佳适应法空白区表

起始地址	长度

最坏适应法空白区表

起始地址	长度

4.（8 分）在页式存储管理系统中，假设进程逻辑地址空间占 64 页，每页为 1024 字节，系统物理内存为 2M 字节。进程的页表及所有逻辑页面都已在内存中。系统有快表（TLB），其平均命中率为 85%。一次内存访问需要 100ns，对 TLB 的查找时间忽略不计，则：

（1）进程的页表项共几项？页表项中物理页帧(frame)号占几位？

（2）进程访问一个逻辑页面的平均时间是多少？

五、算法设计题（共 1 题，共 10 分）

有 3 个并发执行的进程 A，B，C，它们在执行时都要读共享文件 F。限定：进程 A 和进程 B 可同时读文件 F，进程 B 和进程 C 也可同时读文件 F，但不允许进程 A 和进程 C 同时读文件 F。请回答下列问题：

（1）用 PV 操作实现管理时应怎样定义信号量及其初值？

（2）写出用 PV 操作管理 3 个进程的程序。

1.2 期末考试卷-参考答案与评分标准

期末考试卷（一）参考答案与评分标准

《操作系统》期末考试卷（第 1 套）

参考答案与评分标准

一、单项选择题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

题 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答 案	D	B	B	B	D	D	B	D	D	D

二、填空题（共 5 题，每题 2 分，共 10 分）

题号	1	2	3	4	5
答案	预防	就绪	进程	1	5

三、简答与计算题（共 7 题，共 54 分）

1.【参考答案及评分标准】设每个进程最多申请资源 x 个（$1 \leqslant x \leqslant m$），最坏情况下，为进程分配资源数为 $n（x-1）$。系统剩余资源为 $m-n（x-1）$。　　（2 分）

只要 $m-n（x-1）\geqslant 1$；则系统不会出现死锁。

整理得：$nx \leqslant m+n-1$，所以 $nx \leqslant m+n$ 时，不会引起死锁。　　（4 分）

2.【参考答案及评分标准】（1）安全；　　（1 分）

存在一个安全序列：P0、P3、P4、P1、P2　　（3 分）

注：安全序列不只一种，可酌情给分。

（2）不能分配给它；　　（1 分）　试分配如表所示：

Process	Allocation				Need				Available			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P0	0	0	3	2	0	0	1	2	0	4	0	0
P1	1	0	0	0	1	7	5	0				
P2	2	5	7	6	1	1	3	4				
P3	0	3	3	2	0	6	5	2				
P4	0	0	1	4	0	6	5	6				

无法找到安全序列，故不能分配。　　（3 分）

3.【参考答案及评分标准】（1）采用 FCFS 的调度算法时，各任务在系统中的执行情况如表所示：

执行次序	运行时间	优先数	等待时间	周转时间
A	10	3	0	10
B	6	5	10	16
C	2	2	16	18
D	4	1	18	22
E	8	4	22	30

所以，进程的平均周转时间为：

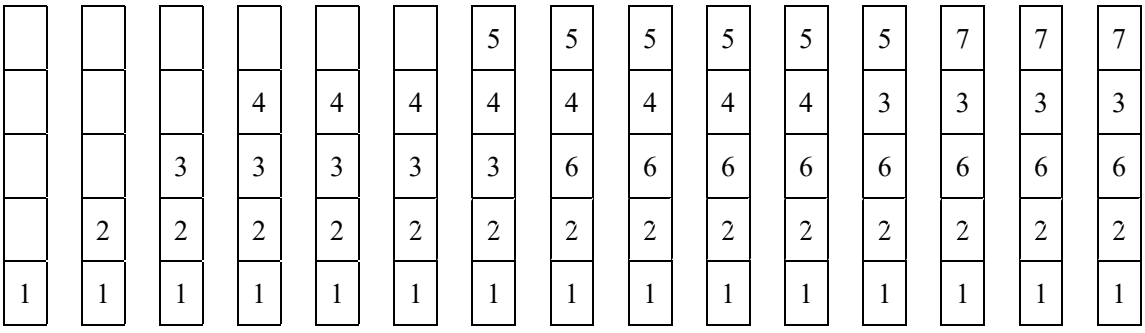
T=(10＋16＋18＋22＋30)/5=19.2 min　　（4 分）

（2）采用优先级调度算法时，各任务在系统中的执行情况如下所示：

执行次序	运行时间	优先数	等待时间	周转时间
B	6	5	0	6
E	8	4	6	14
A	10	3	14	24
C	2	2	24	26
D	4	1	26	30

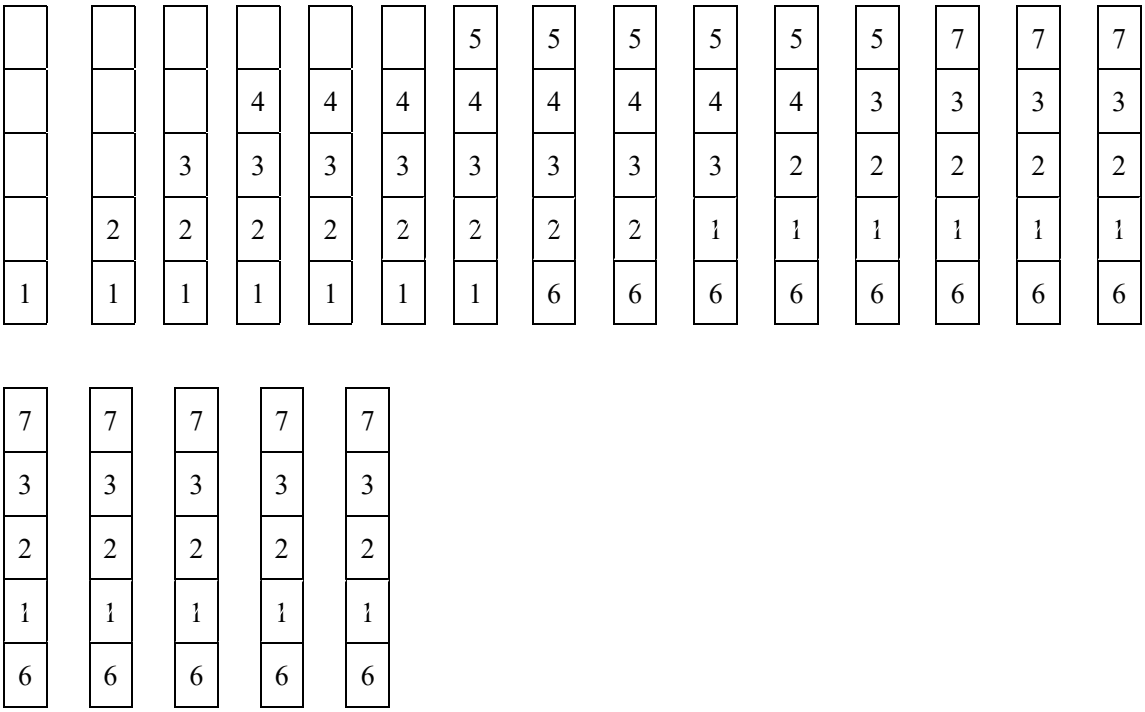
进程的平均周转时间为 T=(6＋14＋24＋26＋30)/5=20 min　　（4 分）

4.【参考答案及评分标准】针对序列 1，2，3，4，2，1，5，6，2，1，2，3，7，6，3，2，1，2，3，6，LRU 算法执行过程如图所示：



缺页次数为 8 次，缺页率=8/20=40%（图 3 分，求出缺页率 1 分）

FIFO 算法执行过程如图所示：



缺页次数为 10 次，缺页率=10/20=50%（图 3 分，求出缺页率 1 分）

5.【参考答案及评分标准】由题意，页的大小为 1K，则地址的低 10 位为页内偏移量，其余为页号，于是：0x03B7 的地址：0000 00 11 1011 0111，可知页号为 0，查页表得到物理块号为 0x1C，物理地址为：0001 11 00 11 1011 0111，因此物理地址=0x73B7 。 （3 分）

0x12A5 的地址：0001 0010 1010 0101，可知，页号为 4，不在内存，产生缺页。（3 分）

0x1432 的地址：0001 0100 0011 0010，可知页号为 5，产生地址越界，出错。（2 分）

2.【参考答案及评分标准】先计算出每种算法的柱面移动总量。因为每个柱面移动需要 6ms，所以，寻道时间=柱面移动总量×6ms。 （2 分）

（1）先到先服务算法的调度顺序为：10、22、20、2、40、6、38；柱面移动总量为：146；寻道时间为：146×6ms=876ms （3 分）

（2）电梯算法调度算法：如果磁臂运动方向为自外而内，则调度顺序为：20、22、38、40、10、6、2；柱面移动总量为 58；寻道时间为 58×6ms=348ms （3 分）

如果磁臂运动方向为自外而内，则调度顺序为：20，10，6，2，22，38，40，可以计算出移动总量为 56，时间为 336ms。

3.【参考答案及评分标准】SPOOLing（即外部设备联机并行操作），即 Simultaneous Peripheral Operation On-Line 的缩写，它是关于慢速字符设备如何与计算机主机交换信息的

一种技术，通常称为“假脱机技术”。SPOOLing 系统的三大组成部分：（1）输入井和输出井；（2）输入缓冲和输出缓冲；（3）输入进程 SPi 和输出进程 SPo　　（3 分）

将一台独享打印机改造为可供多个用户共享的打印机，是应用 SPOOLing 技术的典型实例。具体做法是：系统对于用户的打印输出，但并不真正把打印机分配给该用户进程，而是先在输出井中申请一个空闲盘块区，并将要打印的数据送入其中；然后为用户申请并填写请求打印表，将该表挂到请求打印队列上。若打印机空闲，输出程序从请求打印队首取表，将要打印的数据从输出井传送到内存缓冲区，再进行打印，直到打印队列为空。　　（5 分）

四、程序与算法（共 1 题，每题 16 分，共 16 分）

【参考答案及评分标准】（1）定义一信号量 *S*，初始值为 20 。　　（2 分）

意义：

S>0　　*S* 的值表示可继续进入售票厅的人数

S=0　　表示售票厅中已有 20 名顾客（ 购票者 ）

S<0　　|*S*| 的值为等待进入售票厅的人数　　（6 分）

（2）COBEGIN

PROCESS Pi(i=1 ， 2 ， ……)

begin

P(S);

进入售票厅;

购票;

退出;

V(S);

end

COEND　　（8 分）

期末考试卷（二）参考答案与评分标准

《操作系统》期末考试卷（第 2 套）

参考答案与评分标准

一、单项选择题（共 15 题，每题 2 分，共 30 分）

题 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答 案	D	A	C	C	B	A	D	D	A	B	D	C	A	B	D

二、填空题（共 8 题，每空 1 分，共 10 分）

题号	1	2	3	4	
答案	并发	1、3、4、2	1~-(m-1)	重定位	静态重定位
题号	5	6		7	8
答案	首次适应算法	13	15	互斥条件	按名存取

三、简答题（共 5 题，每题 6 分，共 30 分）

1.【参考答案及评分标准】进程与程序的主要区别有以下几点：

（1）程序是存在在外存上的，是永久的；进程是有生命周期的，是程序在数据集上的一次执行，有创建有撤销； （1 分）

（2）程序是静态的概念，进程是动态的概念； （1 分）

（3）进程具有并发性，而程序没有； （1 分）

（4）进程是分配计算机资源的基本单位，程序不是。 （1 分）

（5）进程和程序不是一一对应的： 一个程序可对应多个进程即多个进程可执行同一程序；一个进程可以执行一个或几个程序； （1 分）

（6）进程除了包含代码和数据外，还包括进程存在的唯一标识 PCB 。（1 分）

2.【参考答案及评分标准】（1）在存储管理中，内零头是指分配给作业的存储空间中未被利用的部分（1 分），外零头是指系统中无法利用的小存储块。 （1 分）

（2）在固定式分区分配中，为将一个用户作业装入内存，内存分配程序从系统分区表中找出一个能满足作业要求的空闲分区分配给作业，由于一个作业的大小并不一定与分区大小相等，因此，分区中有一部分存储空间浪费掉了。由此可知，固定式分区分配中存在内零头。 （1 分）

在可变式分区分配中，为把一个作业装入内存，应按照一定的分配算法从系统中找出一个能满足作业需求的空闲分区分配给作业，如果这个空闲分区的容量比作业申 请的空间容量要大，则将该分区一分为二，一部分分配给作业，剩下的部分仍然留作系统的空闲分区。由此可知，可变式分区分配中存在外零头。 （1 分）

在页式虚拟存储系统中，用户作业的地址空间被划分成若干大小相等的页面，存储空间也分成也页大小相等的物理块，但一般情况下，作业的大小不可能都是物理块大小的整数倍，因此作业的最后一页中仍有部分空间被浪费掉了。由此可知，页式虚拟存储系统中存在内零

头。 （1 分）

在段式虚拟存储系统中，作业的地址空间由若干个逻辑分段组成，每段分配一个连续的内存区，但各段之间不要求连续，其内存的分配方式类似于动态分区分配。由此可知，段式虚拟存储系统中存在外零头。 （1 分）

3.【参考答案及评分标准】（1）FIFO 置换算法，共产生 10 次缺页中断（2 分），淘汰页面 1、2、3、4、5、6（1 分）

（2） LRU 置换算法，共产生 8 次缺页中断（2 分），淘汰页面 3、4、5、6（1 分）

	页面访问	1	2	3	4	2	1	5	6	2	1	2	3	7
FIFO	物理块 1	1	1	1	1			5	5	5	5		3	3
	物理块 2		2	2	2			2	6	6	6		6	7
	物理块 3			3	3			3	3	2	2		2	2
	物理块 4				4			4	4	4	1		1	1
	是否缺页	×	×	×	×			×	×	×	×		×	×
LRU	物理块 1	1	1	1	1			1	1				1	1
	物理块 2		2	2	2			2	2				2	2
	物理块 3			3	3			5	5				3	3
	物理块 4				4			4	6				6	7
	是否缺页	×	×	×	×			×	×				×	×

4.【参考答案及评分标准】（1）输出进程在输出井申请一空闲盘块，并将要打印的数据送入其中； （2 分）

（2）输出进程为用户进程申请空白用户打印表，填入打印要求，将该表挂到请求打印队列； （2 分）

（3）一旦打印机空闲，输出进程便从打印队列的队首取出一张请求打印表，根据表中要求将要打印的数据从输出井传送到内存缓冲区，再有打印机打印输出。 （2 分）

5.【参考答案及评分标准】由题目所给条件，可得如下数据结构：

进程	Max	Allocation	Need	Available
P1	8	4	4	2
P2	7	2	5	
P3	4	2	2	

故按银行家算法能安全分配。（2 分）　安全序列为 P3，P1，P2（2 分）

首先将剩余的 2 台分给 P3，P3 运行完释放 4 台，4 台分配给 P1，P1 运行完释放 8 台供 P2 使用。（2 分）

四、综合题（共 2 题，每题 10 分，共 20 分）

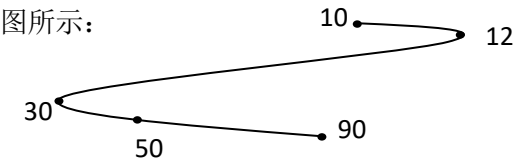
1.【参考答案及评分标准】因为页大小为 4KB，所以虚地址中的低 12 位表示页内地址，剩余高位表示页号。则十六进制虚地址的低三位为页内地址，最高位为页号。　（2 分）

2362H：页号为 2，页内地址为 362H。页表项中的有效位指示该页在内存，根据该页对应的页框号形成物理地址 254362H。　（2 分）

1565H：页号为 1，页内地址为 565H。目前页 0、页 2 在内存，访问页 1 时发生缺页，根据 LRU 置换算法和局部淘汰策略，将页 0 换出页 1 换入，因此页 1 对应的页框号为 101H，又块内地址为 565H，则 1565H 的物理地址为 101565H。（4 分）

25A5H：页号为 2，页内地址为 5A5H。页表项中的有效位指示该页在内存，根据该页对应的页框号形成物理地址 2545A5H。（2 分）

2.【参考答案及评分标准】采用 CSCAN 调度算法，磁道的访问次序为 100→120→30→50→90，如下图所示：



（2 分）

因此访问过程中移动的磁道总数为(120−100)+(120−30)+(90−30)=170，故总的寻道时间为 170×1ms=170ms；　（2 分）

由于每转需要 1/6000 分钟=10ms，则平均旋转延迟时间为 10ms/2 =5ms，总的旋转延迟时间为 5ms×4=20ms；　（2 分）

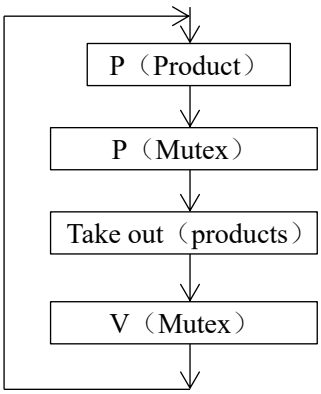
由于每个磁道有 100 个扇区，则读取一个扇区需要 10ms/100 = 0.1ms，总的读取扇区时间（传输时间）为 0.1ms×4=0.4ms；　（2 分）

综上，磁盘访问总时间为 170ms+20ms+0.4ms=190.4ms。（2 分）

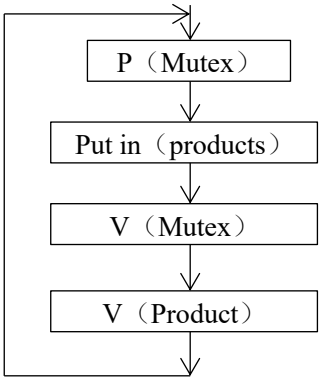
五、算法设计题（共 1 题，共 10 分）

【参考答案及评分标准】设置两个信号量为：Product：同步信号量，初值为 0；（2 分）

Mutex：互斥信号量，初值为 1（仓库为临界资源，描述 a、b 互斥使用仓库）（2 分）



3 分



3 分

期末考试卷（三）参考答案与评分标准

《操作系统》期末考试卷（第 3 套）

参考答案与评分标准

一、单项选择题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	D	D	C	A	C	B	A	A	B	A

二、填空题（共 8 题，每空 1 分，10 分）

题号	1		2	3	4		
答案	临界资源		进程	5	物理地址		
题号	5		6		7	8	
答案	5744	4504	寻道时间		路径	联机命令	系统调用

三、问答题（共 4 题，共 20 分）

1.【参考答案及评分标准】（1）操作系统具有并发、共享、虚拟和异步这四个基本特征。（各 1 分）并发指两个或多个事件在同一时间间隔内发生；共享指系统中的资源可供内存中多个并发执行的进程（线程）共同使用；虚拟指通过某种技术把一个物理实体变为若干个逻辑上的对应物；异步性指进程是以不可欲知的速度向前推进。

（2）其最基本的特征是并发性。（1 分）

2.【参考答案及评分标准】预防死锁；避免死锁；检测死锁；解除死锁。 （各 1 分）

3.【参考答案及评分标准】页号（1 分）、物理块号（1 分）、状态位（1 分）、访问字段（0.5 分）、修改位（0.5 分）、外存地址。 （ 1 分）

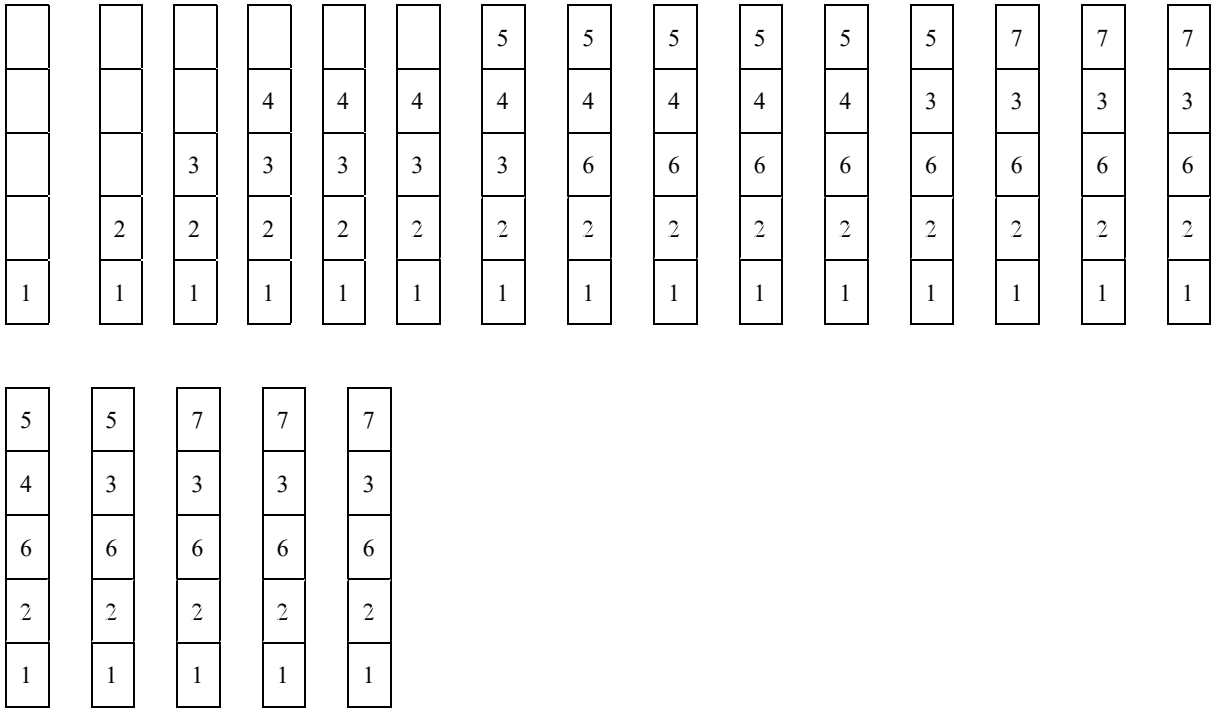
4.【参考答案及评分标准】输入井、输出井、输入缓冲区、输出缓冲区、输入进程、输出进程。（各 1 分）

四、综合题（共 5 题，共 40 分）

1.【参考答案及评分标准】（1）安全（1 分），存在一个安全序列 p0，p3，p4，p1，p2（2 分）注：安全序列不只一种。（2）不能分配给它（1 分）， 理由（略，2 分）

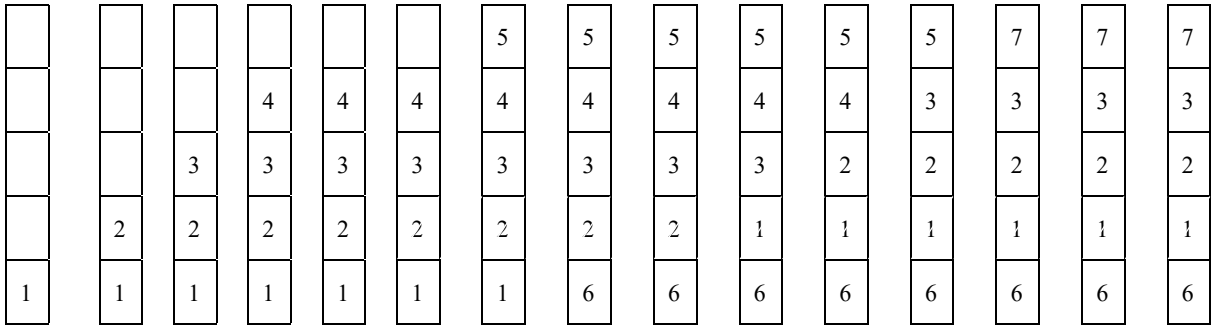
2.【参考答案及评分标准】

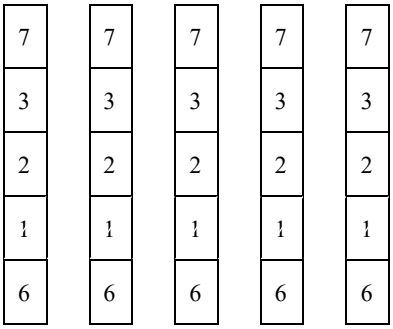
（1）LRU



缺页次数为 8 次，缺页率=8/20=40%（图 2 分，求出缺页率 1 分）

（2）FIFO





缺页次数为 10 次，缺页率=10/20=50%（图 2 分，求出缺页率 1 分）

3.【参考答案及评分标准】（1）服务次序为 65、67、37、14、98、122、124、183（3 分），总的移动道数为：

(65−53)+(67−65)+(67−37)+(37−14)+(98−14)+(122−98)+(124−122)+(133−124)=236（2 分）

（2）其服务次序为 98、183、37、122、14、124、65、67 （3 分）

总的移动道数为：

(98−52)+(183−98)+(183−37)+(122−37)+(37−14)+(124−14)+(124−65)+(67−65)=555（2 分）

4.【参考答案及评分标准】（1）由于低 10 位为页内地址，寻址能力为 2^{10}=1024，1 页有 1024 个字节（或 1KB），共有页面 2^6=64。所以一个作业最大空间是 64×1024=64KB。 （5 分）

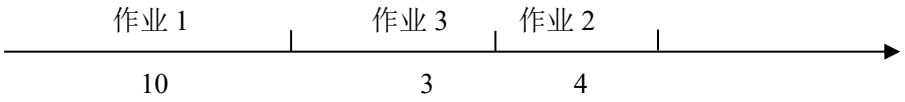
（2）分页系统中每页都一样大（1KB），所以用逻辑地址除以页面大小，商为页号，余数为页内地址。（2 分）

因此，逻辑地址 2318，页号为 2，页内地址为 270；

逻辑地址 4096，页号为 4，页内地址为 0；

逻辑地址 850，页号为 0，页内地址为 850。（3 分）

5.【参考答案及评分标准】（1）非抢占式优先级算法（2 分）



（2）作业 1 的周转时间为 10。作业 2 的周转时间为 13−1=12。作业 3 的周转时间为 17−2=15。（2 分）

平均周转时间为(10+12+15)/3≈12.33 （1 分）

（3）作业 1 的带权周转时间为 10/10=1。作业 2 的带权周转时间为 12/3=4。作业 3 的带权周转时间为 15/3=5。 （2 分）

平均带权周转时间为(1+4+5)/3≈3.33 （1 分）

五、算法设计题（共 1 题，共 10 分）

【参考答案及评分标准】semaphore　S1=1,S2=1,Sab=1;　int　ab=ba=0;　(2 分)

```
void　Pab() {
    while(1)
    {　wait(S1);
      if(ab==0)　wait(Sab);
      ab=ab+1;
signal(S1);
车辆从 a 点驶向 b 点；
wait(S1);
    ab=ab−1;
    if (ab==0)　signal(Sab);
signal(S1)
}
                }(3 分)
```

```
void Pba() {
    while(1)
    {　wait(S2);
      if(ba==0) wait(Sab);
      ba=ba+1;
signal(S2);
车辆从 b 点驶向 a 点；
wait(S2);
  ba=ba−1;
  if (ba==0) signal(Sab);
signal(S2)
}
                }(3 分)
```

```
int main()　{
cobegin
{　Pab();
    Pba();
}
return 0;
}　(2 分)
```

期末考试卷（四）参考答案与评分标准

《操作系统》期末考试卷（第 4 套）

参考答案与评分标准

一、单项选择题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	B	B	C	D	D	B	C	D	A

二、填空题（共 11 题，每空 1 分，共 15 分）

题号	1		2		3	4		5	
答案	PCB		输入井	输出井	速度不匹配	178	地址越界	13	15
题号	6	7	8	9		10	11		
答案	n−1	原语	4	抢占式优先权调度		互斥	有结构	无结构	

三、简答题（共 5 题，每题 6 分，共 30 分）

1.【参考答案及评分标准】（1）时间换空间技术：虚拟存储技术/紧凑技术。增加了访问时间，但扩充了主存的逻辑容量。（3 分）

（2）空间换时间技术：缓冲区技术/SPOOLING 技术。减少了 CPU 的等待时间，缓解了速度不匹配的矛盾，但增加了外存或内存容量，将数据进行了暂存。（3 分）

2.【参考答案及评分标准】二级索引文件最大长度 [512/3]×[512/3]=170×170=28900(块)（3 分）

三级索引文件最大长度[512/3]×[512/3]×[512/3]=170×170×170=491300(块)（3 分）

3.【参考答案及评分标准】资源的分配情况最坏是每个进程分得最大数−1 个，如果这时系统还剩一个，那么这一个分给哪个进程都将不会死锁，因此 6−n×(2−1)≥1 时，不会发生死锁。 （4 分）

计算得 n 最大值为 5 个进程。（2 分）

4.【参考答案及评分标准】采用短作业优先调度算法时，作业的运行情况如下表所示。

作业执行次序	提交时间	运行时间（分钟）	开始时刻	完成时刻	周转时间（分钟）
1	8：00	60	8：00	9：00	60
3	9：00	20	9：00	9：20	20
4	9：10	10	9：20	9：30	20
2	8：50	50	9：30	10：20	90

（4 分，只给出调度次序没有时间段分析，得 2 分）

所以，平均周转时间为 T=(60+20+20+90)/4=47.5 （2 分）

5.【参考答案及评分标准】为了提高系统的适应性和均衡性，避免死锁的产生，设备分

配必须考虑安全性问题。（2 分）

设备无关性使得用户的应用程序独立于实际的物理设备，不仅方便了用户，而且增加设备分配的灵活性，也便于实现 I/O 重定向。（2 分）

利用银行家算法就是一个检查系统安全性的典型算法。（2 分）

四、综合题（共 2 题，共 24 分）

1.【参考答案及评分标准】（1）页面大小 4K （2 分）

（2）依次访问页面为：5、3、4、3、7、6、4、3、7 （3 分）

（3）

3	5	3	4	3	7	6	4	3	7
	3	5	3	4	3	7	6	4	3
			5	5	4	3	7	6	6
					5	4	3	7	4
	1		2		3	4			

发生缺页中断的页为 5、4、7、6 共 4 次 （4 分）

（4）5E5F 时间为 1+10+1000+1+10=1022ns

3E4F 时间为 1+10+10=21

3EA4 时间为 1+10=11 （3 分）

2.【参考答案及评分标准】（1）先来先服务算法，系统调度的次序是 P1，P2，P3，P4。或 186，158，115，90 （2 分）

存取臂移动总量是(186−120)+(186−158)+(158−115)+(115−90)=162（2 分）

（2）最短查找时间优先算法，系统调度的次序是 P3，P4，P2，P1。或 115，90，158，186 （2 分）

存取臂移动总量是(120−115)+(115−90)+(158−90)+(186−158)=126 （2 分）

（3）电梯调度算法，系统调度的次序是 P2，P1，P3，P4。或 158，186，115，90 （2 分）

存取臂移动总量是(158−120)+(186−158)+(186−115)+(115−90)=162 （2 分）

五、P-V 操作题（共 1 题，共 11 分）

【参考答案及评分标准】（1）这一问题是互斥问题。桥是汽车进程互斥使用的资源。（3

分）

（2）每了辆汽车对应一个进程，进程数量不确定。用 Pi（i=0,1,2,…）表示汽车进程；设互斥信号量 s，其初值为 1。（2 分）

汽车进程 Pi 的过程可描述如下： 汽车进程 Pi （i=1，2,3…）

P(S) (3 分)

汽车上桥

在桥上行驶

汽车下桥

V(S) （3 分）

期末考试卷（五）参考答案与评分标准

《操作系统》期末考试卷（第 5 套）

参考答案与评分标准

一、单项选择题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	C	D	A	C	B	C	A	C	D

二、填空题（共 9 题，每空 1 分，共 15 分）

题号	1		2	3	4			5
答案	临界资源	临界区	0	6	逻辑地址	物理地址	重定位	3
题号	6		7	8		9		
答案	FIFO	增加	设备无关性	SPOOLING	独占设备	SEND（receiver，message)		RECEIVE(sender，message)

三、简答题（共 4 题，共 20 分）

1.【参考答案及评分标准】一个作业反复执行多次，它每次的运行时间可能并不相同。（2 分）

由于在多道操作系统控制下，一个作业需要和其他作业创建的进程并发执行，使其在执行过程中呈现异步性，时走时停，其开始、暂停及再次获得调度的时间都是无法预知的，因此其运行时间无法确定。（2 分）

2.【参考答案及评分标准】（1）该系统的逻辑地址有 15 位，其中高 5 位为页号，低 10 位为页内地址；物理地址 14 位，其中高 4 位为块号，低 10 位为块内地址。逻辑地址(OA5C)16 表示为二进制数地址为 000 1010 0101 1100，即其页号为 00010，即 2，故页号合法；从页表中找到对应的内存块号为 4，即 0100；与页内地址 10 0101 1100 拼接形成物理地址 010010 0101 1100，即（125C)16 （3 分）

（2）逻辑地址（103C）16 的页号为 4，页号合法，但该页未装入内存，故产生缺页中断。（2 分）

（3）逻辑地址（1A5C）16 的页号为 6，为非法页号，故产生越界中断。（2 分）

3.【参考答案及评分标准】会使系统进入不安全状态，可能会出现死锁。（2 分）

如果再分配给进程 A 一个资源，则资源分配情况如表：此时可用资源为 1 个，已不能提供给任何一个运行，找不到安全序列。（2 分）

进程	已占资源数	最大资源需求数
A	2	4
B	4	6
C	5	8

4.【参考答案及评分标准】通过某种技术，将原不能共享的独占设备变为共享设备，改造后的独占设备称为虚拟设备。（2 分）

共享打印机技术指当用户进程请求打印输出时，SPOOLing 系统同意为它打印输出，但并不真正立即把打印机分配给该用户进程，而只为它做两件事：

①由输出进程在输出井中为之申请一个空闲磁盘块区， 并将要打印的数据送入其中；（1 分）

②输出进程再为用户进程申请一张空白的用户请求打印表，并将用户的打印要求填入其中，再将该表挂到请求打印队列上。（1 分）

四、综合题（共 4 题，共 35 分）

1.【参考答案及评分标准】（1）FIFO 算法总是淘汰最先进入内存页面，即选择在内存

中驻留时间最长的页予以淘汰。算法如图所示。（3 分）

1	2	3	4	5	2	3	1	2	3	4	5	1	2	3	4
1	2	3	4	5	2	3	1			4	5		2	3	4
	1	2	3	4	5	2	3			1	4		5	2	3
		1	2	3	4	5	2			3	1		4	5	2

置换次数：10 次（1 分），　缺页率=13/16=81.25%（1 分）

（2）LRU 算法是最近最久未使用的页面予以淘汰。算法如图所示。（3 分）

1	2	3	4	5	2	3	1	2	3	4	5	1	2	3	4
1	2	3	3	3	2	2	2			2	5	5	5	3	3
	1	2	2	5	5	5	1			4	4	4	2	2	2
		1	4	4	4	3	3			3	3	1	1	1	4

置换次数：11 次（1 分），缺页率=14/16=87.5%（1 分）

2.【参考答案及评分标准】（1）各个作业的运行时间序列为：

JOB1　8:00-9:00

JOB2　8:05-9:25　9:25-9:40

JOB3　8:20-9:40　9:40-10:10

JOB4　8:40-9:00　9:00－9:25

JOB5　9:10-9:25　9:25-10:10　10:10-10:20　（6 分）

（2）周转时间：JOB1 60 分钟，JOB2 95 分钟，JOB3 110 分钟，JOB4 45 分钟，JOB5 70 分钟，平均周转时间为(60＋95＋110＋45＋70)/5=76（分钟）　（2 分）

3.【参考答案及评分标准】（每个表 3 分）

首次适应法空白区表

起始地址	长度
A+13K	3K
B	14K
C	15K
D	30K

最佳适应法空白区表

起始地址	长度
A	16K
B+13K	1K
C	15K
D	30K

最坏适应法空白区表

起始地址	长度
A	16K
B	14K
C	15K
D+13K	17K

4.【参考答案及评分标准】（1）页表项 64 项（2 分），frame 号占 11 位。（2 分）

（2）平均时间 0.85×100+0.15×(100 + 100)=85+30=115ns。　（4 分）

五、算法设计题（共 1 题，共 10 分）

【参考答案及评分标准】（1）semaphore mutex=1　//mutex 为实现进程 A 和进程 C 对共享文件 F 的互斥访问的信号量；（2 分）

（2）3 个进程描述如下：

```
A:{
  While(1){
  wait(mutex);
    读文件 F;
  signal(mutex);
    }
}        （3 分）
```

```
B:{
   While(1){
    读文件 F;
   }   （2 分）
```

```
C:{
   While(1){
      wait(mutex);
       读文件 F;
      signal(mutex);
      }
   }              (3 分)
```